UNIVERSIDADE DO ALGARVE

INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELETROTÉCNICA

LICENCIATURA EM ENGENHARIA ELETROTÉCNICA E DE COMPUTADORES

LICENCIATURA EM ENGENHARIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS INFORMÁTICAS

ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA

2023 / 2024

ENUNCIADOS DE TESTES E EXAMES

1º TESTE 29/11/2021

1. Considere o subconjunto $\boldsymbol{W = \{(x, y, z): x - y = 0\}}$ do espaço vetorial $\mathbb{R}^3$ sobre $\mathbb{R}$, com as operações de adição e multiplicação por escalar usuais em $\mathbb{R}$. Mostre que $\boldsymbol{W}$ é subespaço vetorial de $\mathbb{R}^3$ e indique uma base de $\boldsymbol{W}$.

2. Considere os seguintes vetores do espaço vetorial $\mathbb{R}^3$:
   $\boldsymbol{u = (1, 0, 2k),\ v = (1, k, 3k), w = (1, 2, k)}$.

a) Determine os valores reais do parâmetro $\boldsymbol{k}$ para que os vetores dados formem uma base de $\mathbb{R}^3$.

b) Para $\boldsymbol{k = -2}$ determine o subespaço, $\boldsymbol{V \subseteq \mathbb{R}^3}$, gerado pelos vetores dados e a sua dimensão.

3. Seja $\boldsymbol{A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}}$ uma matriz real.

a) Calcule o determinante de $\boldsymbol{A}$ e indique os valores do parâmetro $\boldsymbol{a}$, para os quais a matriz é regular.

b) Considere duas matrizes reais $\boldsymbol{B}$ e $\boldsymbol{C}$, de ordem 3, tais que a matriz $\boldsymbol{C}$, foi obtida da matriz $\boldsymbol{B}$, através das seguintes operações:

- multiplicou-se a 1ª linha por ½ e a 3ª coluna por 4;
- trocou-se a 2ª linha com a 3ª linha;
- subtraiu-se à 3ª coluna, o dobro da 2ª coluna.

Calcule o determinante de $\boldsymbol{[2(BC)^{-1}]^T}$ sabendo que $\boldsymbol{\det B = -4}$.

4. a) Sejam $\boldsymbol{A}$ e $\boldsymbol{B}$ matrizes reais e invertíveis, de ordem n. Resolva em ordem a $\boldsymbol{X}$ a seguinte equação matricial:

$$\boldsymbol{[(\det B^{-1})\ (XA)^T Adj\ B - \ (BA^T)^{-1}]^T = \ (AB^T)^{-1}}.$$

b) Considere as matrizes: $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\mathbf{1}&\mathbf{2}\\\mathbf{0}&\mathbf{1}\\-\mathbf{2}&\mathbf{0}\\-\mathbf{1}&\mathbf{2}\end{bmatrix}$, $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}\mathbf{1}&-\mathbf{1}\\\mathbf{0}&\mathbf{1}\\\mathbf{1}&\mathbf{0}\\-\mathbf{1}&\mathbf{1}\end{bmatrix}$ e $\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}\mathbf{1}&-\mathbf{1}&\mathbf{2}&\mathbf{1}\\\mathbf{0}&\mathbf{1}&\mathbf{1}&-\mathbf{1}\\\mathbf{0}&\mathbf{0}&\mathbf{1}&-\mathbf{1}\\\mathbf{0}&\mathbf{0}&\mathbf{0}&-\mathbf{1}\end{bmatrix}$.

Calcule a matriz $\boldsymbol{Y}$, sendo $\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{AB^T}-(\boldsymbol{2I}-\boldsymbol{C^{-1}})$.

c) Considere as matrizes $\boldsymbol{E}=\begin{bmatrix}\mathbf{1}-\boldsymbol{j}\\\mathbf{2}\boldsymbol{j}\end{bmatrix}$, $\boldsymbol{F}=\begin{bmatrix}\mathbf{2}+\mathbf{3}\boldsymbol{j}\\\boldsymbol{j}\end{bmatrix}$ e $\boldsymbol{G}=\begin{bmatrix}\mathbf{1}+\boldsymbol{j}&\mathbf{2}\boldsymbol{j}\\\mathbf{2}&\mathbf{1}-\boldsymbol{j}\end{bmatrix}$ definidas no corpo dos complexos.

Calcule a matriz $\boldsymbol{Z}$, sendo $\boldsymbol{Z}=\overline{\boldsymbol{F}}\boldsymbol{E}^{*}-\boldsymbol{G}^{\mathbf{2}}$.

5. Considere o seguinte sistema definido no corpo dos reais:

$$\begin{cases}-\mathbf{2}\boldsymbol{x}+(\mathbf{1}-\boldsymbol{a})\boldsymbol{y}=-\mathbf{2}\\\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}-\mathbf{2}\boldsymbol{z}=\mathbf{1}\\\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}+(\mathbf{1}-\boldsymbol{a})\boldsymbol{z}=\boldsymbol{b}-\mathbf{1}\end{cases}$$

Utilize matrizes na resolução das seguintes alíneas.

a) Discuta o sistema, em função dos parâmetros reais $\boldsymbol{a}$ e $\boldsymbol{b}$.

b) Resolva o sistema dado, pelo método da condensação, para $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}=\mathbf{1}$;

c) Resolva o sistema dado, pela regra de Cramer, considerando $\boldsymbol{a}=\mathbf{3}$ e $\boldsymbol{b}=\mathbf{2}$.

1º TESTE 21/11/2022

1. Considere o espaço vetorial dos polinómios em x, de coeficientes reais, de grau ≤ 2 ($\mathbb{R}_2[x]$), com as operações de adição e de multiplicação por escalar usuais.

a) Mostre que $W=\{a_0+a_1x+a_2x^2 : a_0+a_1+a_2=0\}$ é subespaço vetorial de $\mathbb{R}_2[x]$.

b) Indique uma base B do subespaço W e escreva o vetor $u=3-x-2x^2$ como combinação linear dos vetores da base B.

c) Indique quais os valores reais do parâmetro k que tornam linearmente independentes os seguintes vetores:

$$u=1+kx;\quad v=k+x-(k+1)x^2 \quad \text{e} \quad w=x^2+2.$$

2. Seja $A = \begin{bmatrix} 0 & -3 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & k^2 \end{bmatrix}$ uma matriz real.

a) Calcule o determinante da matriz A e indique os valores do parâmetro k, para os quais a matriz é regular.

b) Seja X uma matriz quadrada de ordem n, tal que $X^2 = X$. Determine os valores possíveis do determinante de X.

3. a) Sejam A, B e C matrizes reais e invertíveis, de ordem n. Resolva em ordem a X a seguinte equação matricial:

$$A[(BX)^{-1} + (\det B)\, C^T B^{-1}] = \{ [\, (\text{Adj } B)^T C + A^{-1}]\, A^T \}^T.$$

b) Considere as matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Calcule a matriz Y, sendo $Y = (A - I)^2 - B^{-1}$.

c) Considere as matrizes $C = \begin{bmatrix} -j & j \\ 1 & 1+j \end{bmatrix}$ e $D = \begin{bmatrix} 1 & j \\ -j & 2 \end{bmatrix}$ definidas no corpo dos números complexos.

Calcule a matriz Z, sendo $Z = 2\,[\det (D^T)](\, CD^* + \overline{C})$.

4. Considere o seguinte sistema definido no corpo dos reais.

$$\begin{cases} x + 2y - z + 4t = 2 \\ 2y + 6t = 2 \\ ay + 3t = 2 \\ 5y + (a+1)z + 15t = b \end{cases}$$

Utilize matrizes na resolução das seguintes alíneas.

a) Discuta o sistema, em função dos parâmetros reais a e b.

b) Resolva o sistema dado, pelo método da condensação, para $a = b = 0$.

c) Resolva o sistema dado, pela regra de Cramer, considerando $a = -1$ e $b = 5$.

2º TESTE 14/01/2022

1. Considere as bases $\boldsymbol{B} = \{\boldsymbol{b_1}, \boldsymbol{b_2}, \boldsymbol{b_3}\}$ e $\boldsymbol{C} = \{\boldsymbol{c_1}, \boldsymbol{c_2}, \boldsymbol{c_3}\}$ de $\mathbb{R}^3$, relacionadas da seguinte forma.

$$\begin{aligned} \boldsymbol{c_1} &= \boldsymbol{b_1} + \boldsymbol{b_3} \\ \boldsymbol{c_2} &= \boldsymbol{2b_1} + \boldsymbol{b_2} + \boldsymbol{b_3}. \\ \boldsymbol{c_3} &= \boldsymbol{b_1} + \boldsymbol{2b_2} + \boldsymbol{b_3} \end{aligned}$$ Determine:

a) a matriz de mudança da base $\boldsymbol{C}$ para a base $\boldsymbol{B}$;

b) as coordenadas do vetor $\boldsymbol{u}$ na base $\boldsymbol{B}$, sendo $\boldsymbol{u} = [\boldsymbol{1}, \boldsymbol{1}, \boldsymbol{2}]^{\boldsymbol{T}}$ na base $\boldsymbol{C}$.

2. Considere a matriz $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{a} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{b} & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{c} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} \end{bmatrix}$, $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c} \in \mathbb{R}$.

a) Determine os valores de $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ *e* $\boldsymbol{c}$ considerando que 3 é um valor próprio de $\boldsymbol{A}$ associado ao vetor próprio $[\boldsymbol{3}, \boldsymbol{0}, \boldsymbol{1}]^{\boldsymbol{T}}$ e que o traço de $\boldsymbol{A}$ é igual a 1.

b) Considere $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{b} = \boldsymbol{c} = \boldsymbol{2}$ e determine, se existirem, uma matriz diagonal semelhante a A e a respetiva matriz diagonalizante.

c) Considere $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{b} = \boldsymbol{c} = \boldsymbol{1}$ e escreva $\boldsymbol{A^5}$ como combinação linear de $\boldsymbol{A^2}$, $\boldsymbol{A}$ e $\boldsymbol{I}$, utilizando o teorema de Cayley-Hamilton.

3. Considere o seguinte subespaço vetorial de $\mathbb{R}^4$:

$$\boldsymbol{S} = \{(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z}, \boldsymbol{t}) \in \mathbb{R}^4 : \boldsymbol{t} = \boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} + \boldsymbol{z}\}.$$

a) Obtenha uma base ortogonal de $\boldsymbol{S}$ utilizando o método de Gram-Schmidt.

b) Determine o complemento ortogonal de $\boldsymbol{S}$.

4. Considere num referencial ortonormado do espaço $\mathbb{R}^3$, os pontos:

$$\boldsymbol{A} \equiv (\boldsymbol{4}, \boldsymbol{0}, \boldsymbol{1}), \boldsymbol{B} \equiv (\boldsymbol{3}, \boldsymbol{1}, \boldsymbol{2}), \boldsymbol{C} \equiv (\boldsymbol{2}, \boldsymbol{4}, \boldsymbol{0}) \text{ e } \boldsymbol{D} \equiv (\boldsymbol{a}, \boldsymbol{0}, \boldsymbol{a}).$$

a) O triângulo de vértices $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ e $\boldsymbol{C}$ é retângulo? Justifique.

b) Calcule a área do triângulo de vértices $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ e $\boldsymbol{C}$.

c) Considere o paralelepípedo de volume **6**, cujas 3 arestas incidentes num vértice, ponto $\boldsymbol{A}$, são $\boldsymbol{AB}$, $\boldsymbol{AC}$ e $\boldsymbol{AD}$. Determine o valor de $\boldsymbol{a}$ sabendo ainda que o comprimento da aresta $\boldsymbol{AD}$ é igual a **3**.

5. Considere, num referencial ortonormado do espaço $\mathbb{R}^3$, os vetores:

$$\vec{u} = (1,1,1), \vec{v} = (2,-1,1) \text{ e } \vec{w} = (4,1,3):$$

a) Os três vetores são coplanares? Justifique.

b) Escreva as equações vetorial, paramétrica e normal da reta r que passa pelo ponto $(2,0,\ 1)$ e é perpendicular ao plano que contém $\vec{u}$ e $\vec{v}$.

2º TESTE 19/12/2022

1. Considere as bases:

$B = \{(1,2,0),(0,0,1),(1,0,1)\}$ e $C = \{(-1,2,1),(2,1,1),(1,-1,0)\}$ de $\mathbb{R}^3$.

Seja $u_C = (2,-3,-1)^T$.

Determine:

a) a matriz de transição da base B para a base C;

b) determine as coordenadas de u na base B.

2. Considere a seguinte matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a^2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, a \in \mathbb{R}.$$

a) Determine os valores de a, para os quais a matriz A é diagonalizável.

b) Considere $a = 2$ e determine uma matriz diagonal semelhante a A e a respetiva matriz diagonalizante.

c) Considere $a = \sqrt{3}$ e escreva $A^4 + 2A^{-1}$ como combinação linear de A^2, A e I, utilizando o teorema de Cayley-Hamilton.

3. Considere em $\mathbb{R}^4$, um subespaço vetorial S, gerado por

$$B = \{(1,0,1,0),(0,1,1,1)\}.$$

Determine:

a) uma base ortonormada de S, utilizando o método de Gram-Schmidt;

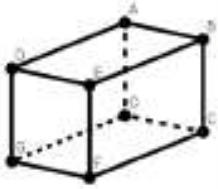
b) o complemento ortogonal do subespaço S e indique a sua dimensão.

4. Considere, no referencial ortonormado de $\mathbb{R}^3$, os vetores:

$$\vec{u} = (2,1,3) \; ; \; \vec{v} = (-1,0,2) \text{ e } \vec{w} = (1,1,1).$$

Escreva o vetor $\vec{u}$ como soma de dois vetores $\overrightarrow{u_1}$ e $\overrightarrow{u_2}$, de modo que $\overrightarrow{u_1}, \vec{v}$ e $\vec{w}$ sejam coplanares e $\overrightarrow{u_2}$ seja ortogonal a $\vec{v}$ e a $\vec{w}$.

5. Considere, no referencial ortonormado de $\mathbb{R}^3$, o seguinte paralelepípedo, onde:



$O \equiv (0,0,0), A \equiv (0,0,1), B \equiv (0,1,1),$
$E \equiv (2,1,1), G \equiv (2,0,0)$
e o ponto $H \equiv (1,2,2)$.
Determine:

a) a área do paralelogramo $[ABFG]$, utilizando produto de vetores;

b) o ângulo entre os vetores $\overrightarrow{AF}$ e $\overrightarrow{AH}$;

c) as equações vetorial e normal da reta que passa nos pontos C e D;

d) a equação geral do plano que contém o ponto H e é paralelo ao plano que contém o paralelogramo $[OAEF]$.

EXAME 28/01/2022

1. Considere as bases $\boldsymbol{B} = \{(\mathbf{1},\mathbf{0},-\mathbf{1}),(\mathbf{0},-\mathbf{1},\mathbf{1}),(\mathbf{0},\mathbf{3},\mathbf{0})\}$ e $\boldsymbol{C} = \{(\mathbf{1},\mathbf{0},\mathbf{0}),(\mathbf{0},\mathbf{1},\mathbf{1}),(\mathbf{0},\mathbf{0},\mathbf{2})\}$ do espaço vetorial $\mathbb{R}^{\mathbf{3}}$. Determine:

a) a matriz de mudança da base $\boldsymbol{B}$ para a base $\boldsymbol{C}$;

b) uma base ortogonal do espaço $\mathbb{R}^{\mathbf{3}}$, a partir da base $\boldsymbol{B}$, utilizando o método de Gram-Schmidt;

c) o subespaço, $\boldsymbol{S}$, gerado pelos vetores $(\mathbf{1},\mathbf{0},-\mathbf{1}),(\mathbf{0},-\mathbf{1},\mathbf{1})$, da base $\boldsymbol{B}$.

2. Considere o sistema $\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{B}$, dado por $\begin{cases} \boldsymbol{ax} + \boldsymbol{z} = \boldsymbol{a} \\ \boldsymbol{x} - \boldsymbol{y} - \boldsymbol{z} = \mathbf{0} \\ \mathbf{2}\boldsymbol{x} - \mathbf{3}\boldsymbol{y} - \mathbf{2}\boldsymbol{z} = \boldsymbol{b} \end{cases}$, $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}$.

a) Discuta o sistema em função dos parâmetros $\boldsymbol{a}$ e $\boldsymbol{b}$.

b) Resolva o sistema, pela regra de Cramer, para $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{b} = -\mathbf{1}$.

c) Considere agora que as matrizes do sistema estão definidas no corpo dos complexos e sejam:

$$\boldsymbol{a} = \mathbf{2}\boldsymbol{j} \text{ e } \boldsymbol{b} = \mathbf{1} - \boldsymbol{j}\,, \qquad \boldsymbol{j} \in \mathbb{C}.$$

Calcule a matriz $\boldsymbol{Y}$ dada pela equação $\boldsymbol{Y} = \overline{\boldsymbol{A}} - (\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^{*} + \boldsymbol{I})$.

3. Uma matriz $\boldsymbol{A}$ tem os seguintes valores próprios e respetivos vetores próprios:

$$\boldsymbol{\lambda_1} = \boldsymbol{\lambda_2} = -\mathbf{1} \text{ e } \boldsymbol{\lambda_3} = \mathbf{1}; \quad \boldsymbol{X_1} = [\mathbf{2},-\mathbf{1},\ \mathbf{1}]^{\boldsymbol{T}}\,, \boldsymbol{X_2} = [\mathbf{1},\mathbf{1},\ \mathbf{0}]^{\boldsymbol{T}} \text{ e } \boldsymbol{X_3} = [\mathbf{1},\mathbf{0},\ \mathbf{1}]^{\boldsymbol{T}}.$$

a) Determine a matriz $\boldsymbol{A}$.

b) Escreva $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^{\mathbf{4}} + \boldsymbol{A}^{-\mathbf{1}}$ como combinação linear de $\boldsymbol{A}^{\mathbf{2}}, \boldsymbol{A}$ e $\boldsymbol{I}$, utilizando o teorema de Cayley-Hamilton.

4. Decomponha o vetor $\vec{\boldsymbol{u}} = (-\mathbf{4},\mathbf{2},\mathbf{7})$ como a soma de dois vetores $\overrightarrow{\boldsymbol{w_1}}$ e $\overrightarrow{\boldsymbol{w_2}}$, com $\overrightarrow{\boldsymbol{w_1}}$ paralelo ao vetor $\vec{\boldsymbol{v}} = (\mathbf{1},\mathbf{0},\mathbf{2})$ e $\overrightarrow{\boldsymbol{w_2}}$ ortogonal a este último.

5. Considere, num referencial ortonormado do espaço $\mathbb{R}^{\mathbf{3}}$, o plano $\boldsymbol{\Pi}$ definido por $2x - y + z = 7$. Determine:

a) as equações vetorial e normal da reta $\boldsymbol{r}$ que passa na origem do referencial e é perpendicular ao plano $\boldsymbol{\Pi}$;

b) as equações vetorial e geral do plano $\boldsymbol{\Pi_1}$ perpendicular a $\boldsymbol{\Pi}$ e que contém a reta $\boldsymbol{s}$ dada por

$$\boldsymbol{X = (1, 1, 0) + \lambda(0, 1, 0), \lambda \in \mathbb{R}};$$

c) a área do triângulo que tem um vértice na origem, outro no ponto $(\mathbf{1}, \mathbf{1}, \mathbf{1})$ e outro num ponto do plano $\boldsymbol{\Pi}$.

EXAME 11/01/2023

1. Considere em $\mathbb{R}^3$, os seguintes conjuntos:
$\boldsymbol{B} = \{(1, -1, 1), (0, -1, -1), (1, -1, 0)\}$ e $\boldsymbol{C} = \{(0, -1, -1), (k, 3, 2), (2, 2, k)\}$.
Determine:

   a) os valores de $\boldsymbol{k}$ tais que $\boldsymbol{C}$ é uma base de $\mathbb{R}^3$;

   b) a matriz de mudança da base $\boldsymbol{B}$ para a base $\boldsymbol{C}$, considerando $\boldsymbol{k = 2}$;

   c) uma base ortogonal de $\mathbb{R}^3$, a partir da base $\boldsymbol{C}$, sendo $\boldsymbol{k = 0}$ e utilizando o método de Gram-Schmidt;

   d) o subespaço vetorial, $\boldsymbol{F}$, gerado pelos 2 primeiros vetores da base $\boldsymbol{B}$ e o complemento ortogonal do subespaço $\boldsymbol{F}$.

2. Considere, em $\mathbb{R}$, o seguinte sistema de equações lineares:

$$\begin{cases} bx + y = 0 \\ -x + z = 2 \\ -y + 2az = c \end{cases}, a, b, c \in \mathbb{R}.$$

Utilize matrizes na resolução das alíneas seguintes.

   a) Discuta o sistema em função dos parâmetros $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ e $\boldsymbol{c}$.

   b) Resolva o sistema, pela regra de Cramer, para $\boldsymbol{a = b = c = 1}$.

3. Considere a matriz $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$

   a) Determine os valores e vetores próprios da matriz $\boldsymbol{A}$. Indique uma matriz diagonal semelhante à matriz $\boldsymbol{A}$ e uma matriz simétrica que diagonalize $\boldsymbol{A}$.

   c) Escreva $\boldsymbol{A^4 - 8A^{-2}}$ como combinação linear de $\boldsymbol{A}$ e $\boldsymbol{I}$, utilizando o teorema de Cayley-Hamilton.

4. Considere, num referencial ortonormado do espaço $\mathbb{R}^3$, a reta r dada por

$$x-3=y+1=z$$

a) Escreva as equações paramétricas da reta s, paralela à reta r, e que passa pelo ponto $(1,-2,3)$.

b) Escreva a equação geral do plano, Π, definido pelas retas r e s.

c) Determine a interseção da reta r e do plano Π_1 definido por

$$x+y+z=4.$$

d) Determine a área do triângulo cujos vértices coincidem com os pontos $(1,-2,3),(1,-1,2),(0,-4,3)$.

EXAME DE RECURSO 11/02/2022

1. A matriz de mudança da base $\boldsymbol{C}=\{(1,0,1),(0,1,1),(0,1,0)\}$ para a base $\boldsymbol{B}$ é $\begin{bmatrix}2&0&0\\-2&1&1\\3&1&0\end{bmatrix}$.

Determine:

a) a base $\boldsymbol{B}$;

b) a matriz de mudança da base $\boldsymbol{B}$ para a base $\boldsymbol{C}$;

c) uma base ortonormal de $\mathbb{R}^3$, a partir da base $\boldsymbol{C}$, utilizando o método de Gram-Schmidt;

d) o subespaço, $\boldsymbol{S}$, gerado pelos vetores $(2,1,2)$ e $(1,1,0)$.

2. Considere a seguinte matriz ampliada de um sistema linear, $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$:

$$\left[\begin{array}{cccc|c}1&1&0&1&1\\1&2&-2&1&1\\0&-1&a&0&b-1\\1&1&0&c+4&c+2\end{array}\right], a,b,c\in\mathbb{R}.$$

Utilize matrizes na resolução das alíneas seguintes.

a) Discuta o sistema em função dos parâmetros a, b e c.

b) Resolva o sistema, pela regra de Cramer, para $a=2, b=c=1$.

3. Considere a matriz $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{-1} & \mathbf{2} & \mathbf{-1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{-1} & \mathbf{1} \end{bmatrix}$.

a) Determine, se existirem, uma matriz diagonal semelhante a $\boldsymbol{A}$ e a respetiva matriz diagonalizante.

b) Escreva $\boldsymbol{A^5}$ como combinação linear de $\boldsymbol{A^2}$, $\boldsymbol{A}$ e $\boldsymbol{I}$, utilizando o teorema de Cayley-Hamilton.

4. Determine, utilizando produtos entre vetores, o vetor $\vec{\boldsymbol{u}}$ tal que:

- $\vec{\boldsymbol{u}}$ seja ortogonal ao vetor $\vec{\boldsymbol{v}} = (\mathbf{1}, \mathbf{2}, \mathbf{1})$;
- os vetores $\vec{\boldsymbol{a}} = (\mathbf{1}, \mathbf{0}, \mathbf{2}), \vec{\boldsymbol{b}} = (\mathbf{1}, \mathbf{1}, \mathbf{1})$ e $\vec{\boldsymbol{u}}$ sejam coplanares;
- $\vec{\boldsymbol{u}}$ tenha norma igual a $\sqrt{\mathbf{35}}$.

5. Considere, num referencial ortonormado do espaço $\mathbb{R}^{\mathbf{3}}$:

- o plano $\boldsymbol{\Pi}$ definido pela equação vetorial $\boldsymbol{X} = (\mathbf{1}, \mathbf{2}, \mathbf{3}) + \boldsymbol{\alpha}(\mathbf{1}, \mathbf{0}, \mathbf{1}) + \boldsymbol{\beta}(\mathbf{0}, \mathbf{2}, \mathbf{1}), \boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta} \in \mathbb{R}$
- o plano $\boldsymbol{\Pi_1}$ definido pelos pontos $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ e $\boldsymbol{C}$ de coordenadas $(\mathbf{1}, \mathbf{2}, \mathbf{3})$, $(\mathbf{2}, \mathbf{0}, \mathbf{1})$ e $(\mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{0})$, respetivamente.

Determine, justificando:

a) as equações paramétricas da reta $\boldsymbol{r}$ dada pela interseção dos dois planos;

b) a equação geral do plano $\boldsymbol{\Pi_2}$, que contém o ponto $(\mathbf{1}, \mathbf{1}, \mathbf{1})$ e é perpendicular à reta que passa nos pontos $\boldsymbol{A}$ e $\boldsymbol{B}$;

c) a posição relativa dos planos $\boldsymbol{\Pi}$ e $\boldsymbol{\Pi_1}$.

EXAME DE RECURSO 25/01/2023

1. Considere as matrizes reais $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ e $\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

a) Determine a matriz $\boldsymbol{X} = 6(\boldsymbol{A^T B})^{-1}\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}$.

b) Considere duas matrizes reais, $\boldsymbol{C}$ e $\boldsymbol{D}$, de ordem n e resolva, em ordem a $\boldsymbol{X}$, a seguinte equação matricial:
$\boldsymbol{D^T X}\ \mathbf{Adj}\ \boldsymbol{C} - [3(\det \boldsymbol{C})(\boldsymbol{D^T C^T})^{-1}\boldsymbol{D}]^T = \boldsymbol{D^T}$.

2. Considere, em $\mathbb{R}$, o seguinte sistema de equações lineares:

$$\begin{cases} ax + by = c \\ -x + by - bz = 1 \\ x + bz = 2 \end{cases}.$$

Utilize matrizes na resolução das alíneas seguintes.

a) Discuta o sistema em função dos parâmetros a, b e c.

b) Resolva o sistema, pela regra de Cramer, para $a = 0$ e $b = c = 3$.

3. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & a \end{bmatrix}$, no espaço vetorial $\mathbb{R}^3$ sobre o corpo $\mathbb{R}$.

a) Determine os valores de a para os quais existe garantidamente uma matriz diagonal semelhante à matriz A.

b) Considere $a = -1$ e indique uma matriz diagonal semelhante á matriz A e a respetiva matriz diagonalizante.

c) Considere $a = -1$ e escreva $A^4 - 4A^{-1}$ como combinação linear de A^2, A e I, utilizando o teorema de Cayley-Hamilton.

4. Considere o seguinte subespaço do espaço vetorial $\mathbb{R}^4$ sobre $\mathbb{R}$:

$F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x + y - z + t = x + y + z - t = 0\}$. Determine:

a) o complemento ortogonal do subespaço F e uma base do complemento ortogonal;

b) uma base ortogonal de $\mathbb{R}^4$ diferente da base canónica.

5. Considere, num referencial ortonormado do espaço $\mathbb{R}^3$, as seguintes retas r e s:

$$r: x-1=\frac{3y-6}{-4}=\frac{3z-3}{2} \quad \text{e} \quad s:\begin{cases} x=4+6\lambda \\ y=1-8\lambda \\ z=2+4\lambda \end{cases}, \ \lambda \in \mathbb{R}.$$

a) Determine a posição relativa das duas retas e indique o ponto $A \in r$ e o ponto $B \in s$ especificados nestas equações.

b) Determine as equações vetorial e geral do plano Π que contém as 2 retas.

c) Considere o triângulo $[ABC]$, onde $C \equiv (2,2,-2)$.
Classifique-o quanto aos ângulos e quanto aos lados.
Determine a sua área utilizando produtos de vetores.

SOLUÇÕES DOS TESTES E EXAMES

1º TESTE 29/11/2021

2a) $k \in \mathbb{R}\backslash\{-2,0\}$. **2b)** $V=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3: z=-4x+y\}$, tem dimensão 2.

3a) det = $2a-1$ e é regular para $a \neq \frac{1}{2}$. **3b)** $-\frac{1}{4}$.

4a) $X=2A^{-2}$. **4b)** $Y=\begin{bmatrix} -2 & 3 & -2 & 4 \\ -1 & 0 & -1 & 1 \\ -2 & 0 & -3 & 1 \\ -3 & 2 & -1 & 0 \end{bmatrix}$. **4c)** $Z=\begin{bmatrix} 5-7j & -6-8j \\ -3-j & -2-2j \end{bmatrix}$.

5a) Se $a=3$ e $b \neq 2$ o sistema é impossível, se $a=3$ e $b=2$ o sistema é possível indeterminado, com 1 grau de indeterminação, se $a \neq 3, \forall b \in \mathbb{R}$ o sistema é possível determinado.

5b) $X=\begin{bmatrix} 1 & -1 & -1/2 \end{bmatrix}^T$. **5c)** $X=[1-y \quad y \quad 0]^T, \ y \in \mathbb{R}$.

2º TESTE 14/01/2022

1a) $\frac{1}{2}\begin{bmatrix} -1 & -1 & 3 \\ 2 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$. **1b)** $[u]_B=[5 \ \ 5 \ \ 4]^T$.

2a) $a = 9;\ b = c = 1.$ **2b)** $D = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$ e $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$. **2c)** $2A^2 + A - 2I$.

3ª) $\{(1,0\ ,0,1),(-1\ ,2,0,1),(-1\ ,-1,3,1)\}$. **3b)** $S^{\perp} = \{(x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4 : x = \ y = z = -t\}$.

4a) Não. **4b)** $\frac{1}{2}\sqrt{38}$. **4c)** 4.

5a) Sim. 5**b)** $(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y},\boldsymbol{z}) = (\mathbf{2},\mathbf{0},\mathbf{1}) + \boldsymbol{\alpha}\ (\mathbf{2},\mathbf{1},-\mathbf{3}), \boldsymbol{\alpha} \in \mathbb{R}$;

$$\begin{cases} x = 2 + 2\alpha \\ y = \alpha \\ z = 1 - 3\alpha \end{cases}, \alpha \in \mathbb{R} \quad \text{e} \quad \frac{x-2}{2} = y = \frac{1-z}{3}$$

EXAME 28/01/2022

1a) $\frac{1}{3}\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 6 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$. **1b)** $\{(1,0,-1),(1,-2,1),(1,1,1)\}$. **1c)** $S = \{(a,b,c) \in \mathbb{R}^3 : c = -a - b\}$.

2a) Se $a = -1 \wedge b \neq -1$, o sistema é impossível; se $a = -1 \wedge b = -1$, o sistema é possível indeterminado, com 1 g.i.; se $a \neq -1 \wedge b \in \mathbb{R}$ o sistema é possível e determinado.

2b) $\mathrm{X} = [z+1 \quad 1 \quad z]^T, z \in \mathbb{R}$. **2c)** $\begin{bmatrix} -5-2j & 0 & 1-2j \\ 1 & -2 & -1 \\ 4+2j & 2 & -5 \end{bmatrix}$.

3a) $A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$. **3b)** $3A^2 + A - 2I$.

4. $\overrightarrow{w_1} = (2,0,4);\ \ \overrightarrow{w_2} = (-6,2,3)$

5a) Paralelas não coincidentes. **5b)** $r: (x,y,z) = \lambda(2,-1,\ 1), \lambda \in \mathbb{R}$ e $r: \frac{x}{2} = -y = z$.

EXAME DE RECURSO 11/02/2022

1a) $B = \{(2,1,0),(0,2,1),(0,1,1)\}$. **1b)** $\frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 2 \\ 5 & 2 & -2 \end{bmatrix}$.

1c) $\left\{\left(\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right),\left(-\frac{\sqrt{6}}{6},\frac{\sqrt{6}}{3},\frac{\sqrt{6}}{6}\right),\left(\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3},-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)\right\}$. **1d)** $S = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : z = 2x - 2y\}$.

2a) Se $a = 2 \wedge b = 1 \wedge c \neq -3$, o sistema é possível indeterminado, com 1 g.i.;

se$(a = 2 \wedge b \neq 1) \vee c = -3$, o sistema é impossível; se $a \neq 2 \wedge c \neq -3 \wedge \forall b \in \mathbb{R}$, o sistema é possível determinado. **2b)** $\left[x, \frac{1}{2} - x, \frac{1-2x}{4}, \frac{1}{2}\right]^T, x \in \mathbb{R}$.

3a) $D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ e $P = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$. **3b)** $40A^2 - 39A$.

4. $\vec{u} = (1, -3, 5) \vee \vec{u} = (-1, 3, -5)$.

5a) $\begin{cases} x = 1 + 3\beta \\ y = 2 + 2\beta, \ \beta \in \mathbb{R}. \\ z = 3 + 4\beta \end{cases}$ **5b)** $x - 2y - 2z + 3 = 0$. **5c)** Oblíquos.